FMJ U2 1 0 1

03001001

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2022

Medicina

001. Prova I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 20 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Redação e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

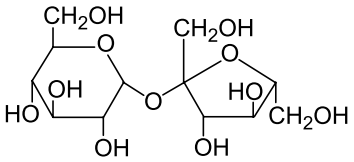
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

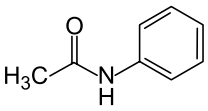
Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

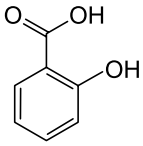
CO_2 supercrítico é um fluido utilizado na separação de misturas formadas por substâncias de polaridades diferentes. Um exemplo é a panacetina, fármaco constituído por sacarose, acetanilida e ácido acetilsalicílico. As estruturas dessas três substâncias estão representadas na figura.



sacarose

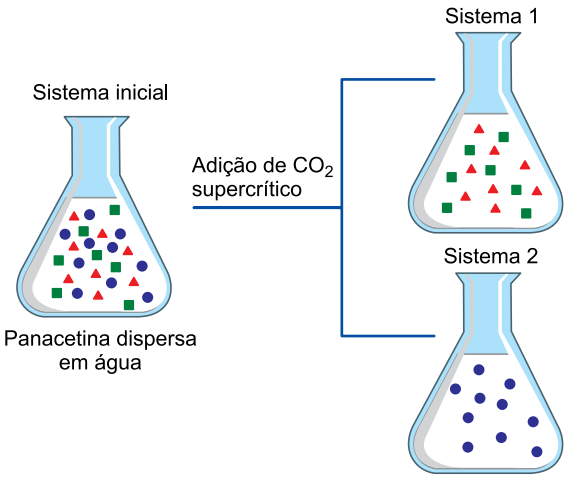


acetanilida



ácido acetilsalicílico

Ao se colocar CO_2 supercrítico dentro de um sistema com controle adequado de pressão e temperatura, contendo uma amostra de panacetina dispersa em água, ocorre a formação de um sistema fluido bifásico que, após separação, origina os sistemas 1 e 2 indicados na figura.



a) Apresente a fórmula molecular da acetanilida. Quantos pares de elétrons isolados (não compartilhados) existem em uma molécula de acetanilida?

b) Considerando que o ácido acetilsalicílico apresenta baixa solubilidade em solventes polares, cite as substâncias presentes no sistema 1. Qual técnica de separação deve ser utilizada na separação das fases obtidas após a adição de CO_2 supercrítico ao sistema inicial?

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Ligas de alumínio, níquel e cobalto (AℓNiCo) são utilizadas na fabricação de ímãs. Essas ligas contêm metais misturados a uma matriz de ferro e são usadas em produtos que necessitam de calibração magnética, como velocímetros. A composição dos ímãs AℓNiCo é variável, podendo ter entre 55-63% de ferro, 19-30% de níquel e 12-15% de alumínio.

a) Qual dos elementos que constituem um ímã AℓNiCo possui o maior raio atômico? Cite o tipo de ligação que existe entre os átomos que formam um ímã AℓNiCo.

b) Considerando que um ímã AℓNiCo contém o teor máximo de ferro e os teores mínimos de níquel e alumínio, calcule o número de mols de cobalto em um ímã de massa igual a 80 gramas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

O calcário é um mineral utilizado na correção da acidez do solo, sendo constituído principalmente por carbonato de cálcio ($CaCO_3$), podendo conter quantidades variáveis de magnésio (Mg). Os calcários são classificados em calcítico (teor de $MgCO_3$ inferior a 10%), magnesiano (teor de $MgCO_3$ entre 10 e 25%) e dolomítico (teor de $MgCO_3$ superior a 25%). A decomposição térmica do calcário ocorre de acordo com a equação a seguir.

$$CaCO_3\ (s) + MgCO_3\ (s) \longrightarrow CaO\ (s) + MgO\ (s) + 2CO_2\ (g)$$

Em um experimento, uma amostra de 200 g de calcário foi submetida à análise para determinação de sua classificação. Após a realização de sua decomposição térmica, encontraram-se 12 g de MgO.

a) Cite a função inorgânica dos produtos da decomposição térmica do calcário realizada nesse experimento. Qual produto dessa decomposição origina uma solução de pH < 7 ao ser dissolvido em água?

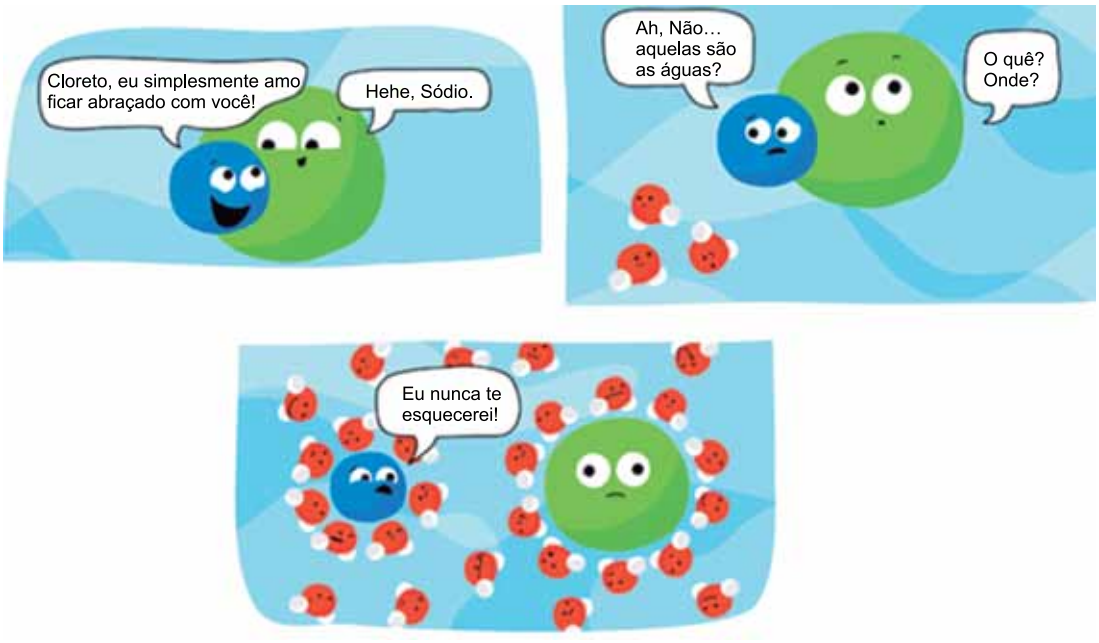
b) O calcário analisado nesse experimento pode ser classificado como calcítico, magnesiano ou dolomítico? Apresente todos os cálculos utilizados para embasar a resposta.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

A figura representa um fenômeno comum realizado em laboratórios.



(br.pinterest.com)

Considere a solubilidade do NaCℓ (M = 58,5 g/mol) a 20 ºC igual a 36 g por 100 g de água.

a) Qual o nome do fenômeno ilustrado na figura? Represente em desenho a geometria da molécula de água, indicando seu polo negativo.

b) Calcule a massa de sódio existente em 680 g de uma solução saturada de NaCℓ a 20 ºC.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Um professor conduziu um teste para saber o tipo de ligação química existente em algumas substâncias de uso comum em laboratórios de ensino. Para isso, identificou, juntamente com seus alunos, algumas propriedades dessas substâncias, apresentadas na tabela.

Substância	Estado físico a 25 ºC	Condutividade elétrica no estado líquido	Condutividade elétrica em solução aquosa	Cor perante solução de fenolftaleína	Grau de ionização
1	Sólido	Conduz	Conduz	Rosa	95 %
2	Gasoso	Não conduz	Conduz	Incolor	92 %
3	Líquido	Não conduz	Não conduz	Incolor	10^{-5} %
4	Gasoso	Não conduz	Conduz	Rosa	1 %

a) Quais propriedades permitem, em conjunto, identificar as substâncias dessa tabela que apresentam ligação covalente?

b) Quais das substâncias presentes na tabela são classificadas como eletrólitos fortes? Justifique sua resposta a partir das informações contidas na tabela.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Na religião católica, *habemus papam* é a expressão, em latim, que anuncia à comunidade a escolha de um novo papa. Esse anúncio é acompanhado da produção de uma fumaça branca que sai da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, onde ocorre a votação para a escolha do papa. A fumaça branca é resultado da reação de clorato de potássio ($KC\ell O_3$ – 122,5 g/mol) com lactose ou sacarose, além de uma resina conhecida como colofônia ou breu. A reação entre o clorato de potássio e a sacarose é representada pela equação a seguir.

$$8KC\ell O_3\,(s) + C_{12}H_{22}O_{11}\,(s) \longrightarrow 8KC\ell\,(s) + 12CO_2\,(g) + 11H_2O\,(\ell)$$

As equações termoquímicas de oxidação da sacarose e do cloreto de potássio estão, respectivamente, representadas a seguir.

$$C_{12}H_{22}O_{11}\,(s) + 12O_2\,(g) \longrightarrow 12CO_2\,(g) + 11H_2O\,(\ell) \qquad \Delta H = -5640\ kJ$$

$$2KC\ell\,(s) + 3O_2\,(g) \longrightarrow 2KC\ell O_3\,(s) \qquad \Delta H = +92\ kJ$$

a) Qual substância atua como oxidante na reação que produz a fumaça branca? Considerando o volume molar dos gases na condição ambiente igual a 25 L/mol, calcule o volume de gás carbônico produzido pela reação de 0,2 mol de $KC\ell O_3$ com sacarose em quantidade suficiente.

b) Calcule a quantidade de calor liberada na reação completa de 0,2 mol de $KC\ell O_3$ com sacarose em quantidade suficiente.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A determinação da faixa de pH ideal da água leva em conta o efeito da acidez sobre a vida aquática, uma vez que algumas substâncias têm seus efeitos atenuados ou magnificados em pHs extremos. A diminuição do pH aumenta a frequência respiratória dos peixes e aumenta a toxicidade de alguns metais, tornando-os mais solúveis. Já a amônia tem sua toxicidade aumentada em águas com valores de pH mais elevados. Uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece que águas das Classes Especial, I e II, destinadas à preservação da vida aquática, devem ter pH variando entre 6 e 9, sendo que esses valores podem ser ajustados adicionando-se à água substâncias como bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$). As equações mostram equilíbrios envolvendo o zinco e a amônia e íons associados ao pH de soluções aquosas.

$$Zn\,(s) + 2H^+\,(aq) \rightleftharpoons Zn^{2+}\,(aq) + H_2\,(g)$$

$$NH_3\,(g) + H_2O\,(\ell) \rightleftharpoons NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

a) Em que sentido os equilíbrios apresentados são deslocados quando ocorre aumento do pH das soluções aquosas? Determine a concentração de íons H^+ no limite máximo de acidez permitido pela resolução do CONAMA.

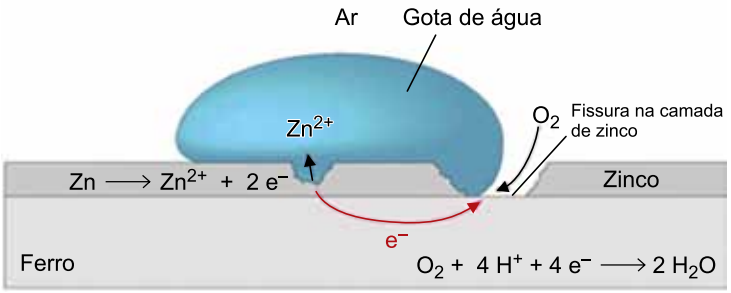
b) Qual dos íons constituintes do $NaHCO_3$ sofre hidrólise? Mostre, por meio de uma equação, o que acontece com o pH de uma solução quando essa substância é dissolvida na água.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A figura representa uma superfície de ferro protegida da corrosão em virtude do emprego de uma técnica conhecida como proteção catódica, em que placas de um metal são conectadas ao ferro e sofrem corrosão preferencialmente.



(www.researchgate.net. Adaptado.)

Um engenheiro tem à disposição três metais, alumínio, níquel e cobre, para substituir o zinco na proteção de uma tubulação de ferro. Considere os potenciais de redução:

$Fe^{2+} + 2e^- \longrightarrow Fe$	$E^o = -0{,}44$ V
$Zn^{2+} + 2e^- \longrightarrow Zn$	$E^o = -0{,}76$ V
$A\ell^{3+} + 3e^- \longrightarrow A\ell$	$E^o = -1{,}66$ V
$Ni^{2+} + 2e^- \longrightarrow Ni$	$E^o = -0{,}23$ V
$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$	$E^o = +0{,}34$ V
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \longrightarrow 2H_2O$	$E^o = +1{,}23$ V

a) Qual dos três metais disponíveis ao engenheiro pode substituir o zinco na proteção do ferro? Escreva a equação que representa a semirreação que ocorre com o metal escolhido.

b) Qual a espécie química que atua como ânodo na figura? Calcule a ddp envolvida na proteção do ferro pelo zinco.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 09

O elemento fósforo apresenta um único isótopo natural, com 16 nêutrons em seu núcleo. No entanto, podem ser produzidos isótopos radioativos para utilização em medicina nuclear, como o fósforo-32, obtido pela reação nuclear de um nêutron ($^{1}_{0}n$) com o $^{32}_{16}S$. Nessa reação nuclear, além do fósforo-32, cuja meia-vida é de 14 dias, também é produzido outro elemento químico.

a) Escreva o símbolo do isótopo natural do fósforo, indicando seu número atômico e seu número de massa. Calcule a porcentagem de fósforo radioativo existente em uma amostra desse isótopo 6 semanas após sua produção.

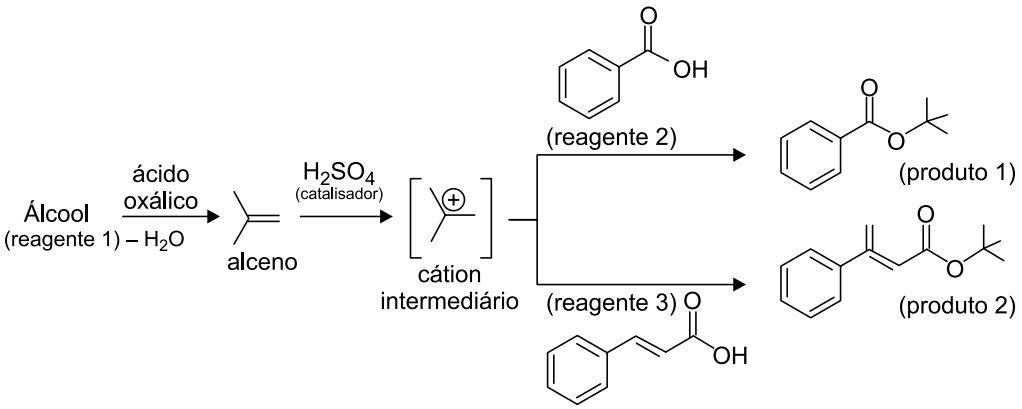
b) Equacione a reação que representa a obtenção do fósforo a partir do $^{32}_{16}S$. Cite o nome do elemento produzido nessa reação, além do fósforo.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10

A desidratação intramolecular de álcoois é um processo utilizado na obtenção de hidrocarbonetos insaturados utilizados em sínteses industriais. A figura representa uma sequência de reações visando à obtenção de dois produtos a partir de um mesmo álcool:



a) Qual a função orgânica a que pertence o reagente 2? Qual a função orgânica a que pertence o produto 1?

b) Considerando que a hidroxila está ligada ao carbono 2 da cadeia principal, escreva a fórmula estrutural do álcool utilizado na reação. Classifique o álcool utilizado na reação em relação ao carbono a que está ligada a hidroxila.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

Detergentes e adubos químicos em excesso, quando atingem corpos d'água como rios e mares, causam um fenômeno que favorece o aumento excessivo da população de algas e cianobactérias e isso resulta em um desequilíbrio ambiental. A água fica turva e outros fenômenos ocorrem, o que, consequentemente, leva os animais aquáticos à morte.

a) Como se denomina o fenômeno que provoca o aumento da população de algas? Cite uma das principais substâncias inorgânicas que potencializa esse fenômeno.

b) O aumento de algas pode parecer vantajoso aos animais aquáticos, mas após um certo tempo eles morrem. Qual vantagem que uma população equilibrada de algas traria a esses animais? O que causa a morte desses animais num rio como descrito no texto?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 12

Na espermatogênese humana, uma espermatogônia dá origem a um espermatócito I, que entra em meiose e origina dois espermatócitos II. Cada um deles continua a meiose II e origina duas espermátides, que se diferenciam resultando em espermatozoides.

a) Em que fase da vida de um homem se inicia a produção de espermatogônias? Um espermatócito II apresenta quantas moléculas de DNA?

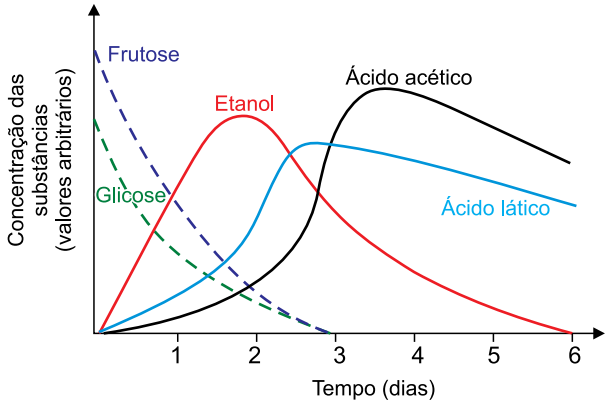
b) Cite a estrutura citoplasmática formada durante a espermiogênese e que está presente na cabeça do espermatozoide. Qual fenômeno ocorre na meiose II que possibilita uma distribuição igualitária de cromossomos nos gametas formados?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13

Em uma das etapas de produção do chocolate, as sementes do cacau passam por processos bioquímicos, realizados por bactérias e principalmente por leveduras. O gráfico mostra a variação da concentração de algumas substâncias ao longo da produção do chocolate.



(https://profissaobiotec.com.br. Adaptado.)

a) Cite o processo energético realizado pelos micro-organismos que permite a produção de chocolate. Justifique sua resposta com base nas informações contidas no gráfico.

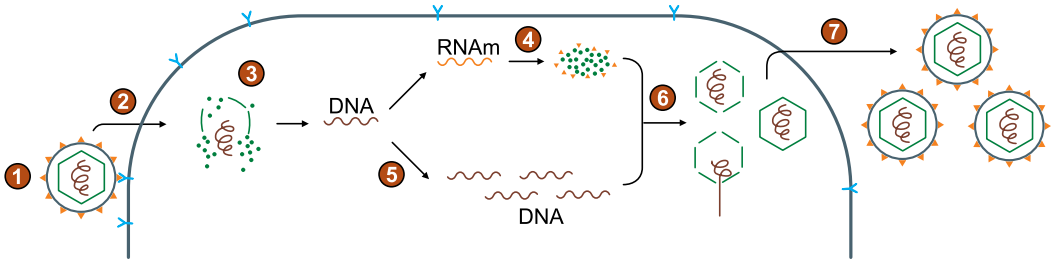
b) As leveduras utilizam carboidratos complexos, que geram produtos menores e depois são utilizados em seus processos glicolíticos, os quais atuam melhor em temperaturas em torno de 35 ºC a 40 ºC. Como as leveduras conseguem digerir esses carboidratos complexos? Por que temperaturas em torno de 35 ºC a 40 ºC favorecem os processos glicolíticos?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

Analise a figura que mostra de forma simplificada como ocorre a replicação de um vírus no interior de uma célula.



(https://pt.m.wikipedia.org)

a) Antes de penetrar nas células, os vírus se ligam a moléculas presentes na membrana das células hospedeiras. Que moléculas são essas? Qual número indica a etapa em que ocorre a tradução viral?

b) Cite o tipo de ciclo reprodutivo viral que está representado na figura. Por que essa reprodução não pode ser chamada de bipartição?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

Os óvulos dos animais são células grandes e incapazes de se moverem quando comparados com os espermatozoides. O maior volume do óvulo é explicado pela presença de vitelo, material nutritivo utilizado no desenvolvimento embrionário.

a) Os óvulos de mamíferos vivíparos possuem pouco vitelo quando comparados com os de mamíferos ovíparos. Como os embriões dos mamíferos vivíparos conseguem se desenvolver com pouco vitelo? Cite um exemplo de mamífero ovíparo.

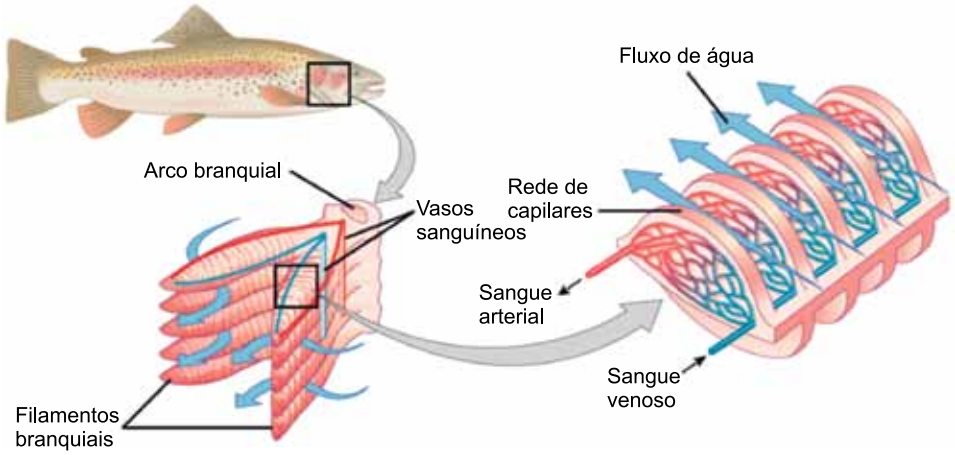
b) Considere três tipos de ovos: telolécito, alécito e heterolécito. Suponha que esses tipos de ovos iniciem as divisões mitóticas. Cite o tipo de ovo que terá menor velocidade nas divisões mitóticas. Qual característica do ovo está relacionada com essa menor velocidade nas divisões mitóticas?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16

Analise a figura que ilustra a atividade branquial de um peixe.



(https://courses.lumenlearning.com)

a) Sabe-se que há um grupo de peixes que possui um opérculo de cada lado da região anterior. Qual a função dessa estrutura? Qual grupo de peixes possui opérculo?

b) O desenho apresenta um erro quanto à indicação do sentido de um líquido. Qual é o erro? Explique sucintamente o mecanismo que permite as trocas gasosas nas brânquias.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

Trata-se de um dos órgãos mais versáteis do corpo humano. Participa de diversas funções, como a produção de um líquido que facilita a digestão de lipídios; transforma a amônia em ureia; produz protrombina e fibrinogênio, proteínas indispensáveis na coagulação sanguínea. Também remove e destrói hemácias velhas do sangue. Esse órgão também participa na manutenção do nível de glicemia, armazenando ou hidrolisando um polissacarídeo de reserva.

a) Qual órgão humano o texto descreve? Qual líquido produzido por esse órgão facilita a digestão de lipídios?

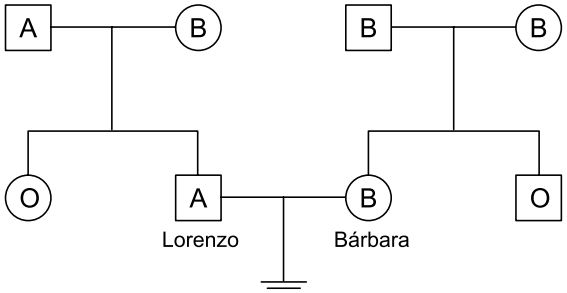
b) Cite o hormônio hiperglicemiante que atua nesse órgão. Explique como é evitado um quadro de hipoglicemia em uma pessoa saudável.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

O heredograma ilustra uma família com a identificação dos grupos sanguíneos a que cada indivíduo pertence.



a) Considerando o sistema ABO, em qual elemento figurado do sangue é possível identificar a presença ou não de aglutinogênio? Qual grupo sanguíneo possui os dois tipos diferentes de aglutinogênio?

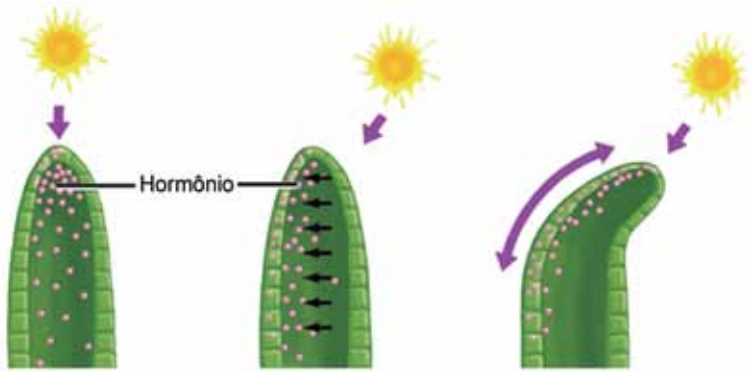
b) De acordo com o heredograma e sabendo que Bárbara está grávida, qual é a probabilidade de esta criança ser do sexo feminino e do grupo sanguíneo que não possui aglutinogênios para o sistema ABO? Apresente os cálculos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

A figura ilustra a ação de um hormônio na gema apical de uma planta quando submetida à luz.



(https://edu.glogster.com/glog. Adaptado.)

a) Cite o hormônio que atua no fenômeno apresentado na figura. Qual é a ação desse hormônio nas células?

b) Suponha que a gema apical seja removida e que a planta receba luz uniformemente. Qual modificação anatômica a planta apresentará em relação às gemas laterais? Qual mecanismo fisiológico provoca esse fenômeno?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

Pesquisadores concluem que a ausência de uma sequência de 17 pares de bases, em um trecho do genoma das cobras, fez esses répteis perderem progressivamente suas patas. A sequência faz parte de uma região regulatória que controla o funcionamento do gene *Sonic hedgehog* (*Shh*), responsável pela produção de uma proteína importante para o crescimento dos membros. Denominada ZRS, essa região é bem conservada no genoma dos vertebrados, mas apresenta algumas deleções no DNA das serpentes. No caso das cobras modernas, que não têm patas, o trecho de 17 pares de bases está ausente.

(https://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

a) Qual palavra do texto exemplifica um tipo de mutação gênica? Por que as mutações são importantes na evolução das espécies?

b) Qual fator evolutivo permitiu a manutenção da modificação da região ZRS nas serpentes atuais? Por que não é correto afirmar que a mutação surgiu para adaptar as cobras sem patas ao ambiente?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

PROPOSTA DE REDAÇÃO

Texto 1

O que seria a cultura da lacração? Lacrar é dar a última palavra com sucesso, é vencer o duelo. Nesse sentido, a lacração se presta a encerrar um debate que, para sermos rigorosos, nem mesmo começou. Lacrar é uma performance, portanto se trata de uma atitude que está a serviço dos aplausos e dos *likes*, o que, no mundo digital, significa visibilidade e relevância, patrocínio e continuidade. No contexto digital, a cultura da lacração tornou-se um modo mais geral de se relacionar. Cada vez mais a convivência respeitosa com as diferenças dá lugar às respostas extremadas.

Na lacração, não há caminho do meio ou a possibilidade de dialogar, não há nuance ou construção argumentativa, pois argumentar, ponderar e produzir uma interlocução múltipla demanda tempo e preparo, criação de um vasto repertório intelectual e, sobretudo, interesse de entender como operam as construções narrativas em suas diferentes abordagens. A lacração, como performance do instante, não tem tempo a perder. Ela deve manter-se atenta à próxima sacada, àquilo que se chamava, em tempos passados, de próximo "furo de reportagem".

Para se construir uma cultura do pensamento crítico e criador, é necessário superar a cultura da lacração. O pensamento, de modo oposto à cultura performática do lacre, é o lugar da dúvida. Não haverá pensamento em solo povoado por certezas, por sede de aplausos e amor ao poder.

(Marta Picchioni. "É preciso superar a cultura da lacração". https://comumapdz.com.br, 24.07.2020. Adaptado.)

Texto 2

Em pleno século XXI, na era das minorias sociais e das redes sociais, o silêncio diante do preconceito e das estruturas excludentes não existe mais, porque a internet deu voz a todas as pessoas. On-line, encontramos quem não aguenta mais viver um mundo que tenta ser padronizado e denuncia, para fazer com que todos possam enxergar como minorias são constantemente deixadas de lado. Esse é o significado da palavra "lacrar".

"Quem não lacra não lucra". A busca por uma sociedade não padronizada, não manipuladora e coerente incomoda. Ninguém quer que se mexa nas suas obras preferidas, nos seus entretenimentos, nos seus privilégios. Por isso, apontar questões, por meio da lacração, como a falta de negros em seleções de empregos ou o sexismo e a homofobia nos esportes, é uma ofensa para alguns. É impressionante como muitos clamam por mudança, mas não entendem que, para isso acontecer, os alicerces precisam mudar. "Quem não lacra não muda".

Viver em uma sociedade em que não se lacra é voltar no tempo. Há quem se incomode pela briga por direitos iguais, mas imaginar que vozes se calem depois de tantas vitórias sociais é inadmissível. Deve-se usar essas vozes, então, em prol de uma sociedade mais plural. Dessa forma, lacrar será "sair-se bem, obter sucesso, arrasar".

(Andersonshon. "Falar sobre lacração é lacração?". https://andersonshon.com, 28.02.2021. Adaptado.)

Texto 3

A tarefa de construir o bem comum necessita de diálogo. Dialogar qualifica a capacidade humana de se dirigir ao outro, nas diferenças e nos parâmetros racionais das oposições. O diálogo permite também estabelecer uma relação com a lucidez de discernimentos e escolhas. Trata-se de uma prática que não oferece espaço para o ódio, vinganças e o aproveitamento ilegítimo de oportunidades para obter ganhos na contramão do bem comum.

Somente pela via do diálogo os muitos segmentos da sociedade construirão o tecido de uma cultura que sustente princípios e legalidades. As guerras, os acirramentos partidários, o aumento da violência, os fundamentalismos — religiosos e políticos —, as inimizades, as crises familiares, tudo advém de incompetências humanas na essencial capacidade para dialogar. Quando falta a indispensável competência da reciprocidade conquistada pelo diálogo, as consequências são sempre desastrosas. Só o diálogo constrói entendimentos que levam à compreensão das mudanças e transformações tão velozes neste tempo.

("A importância do diálogo para o desenvolvimento do ser humano". www.atribunamt.com.br, 15.05.2016. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Convívio entre as pessoas na internet: entre a necessidade de lacrar e a de dialogar

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FMJU2101

03001027

FMJU2101

03001028

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.